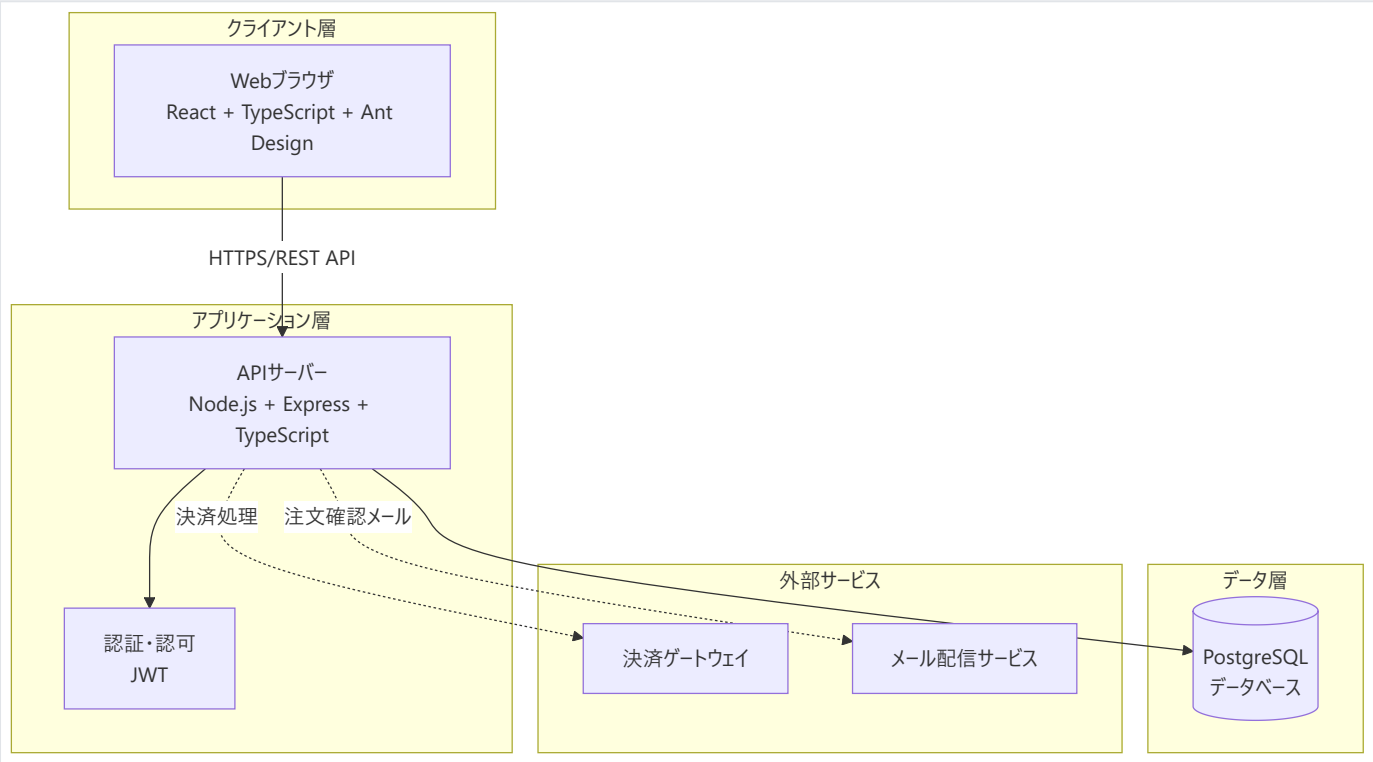
商品購入与履歴照会系統 基本设计书

版本履歴

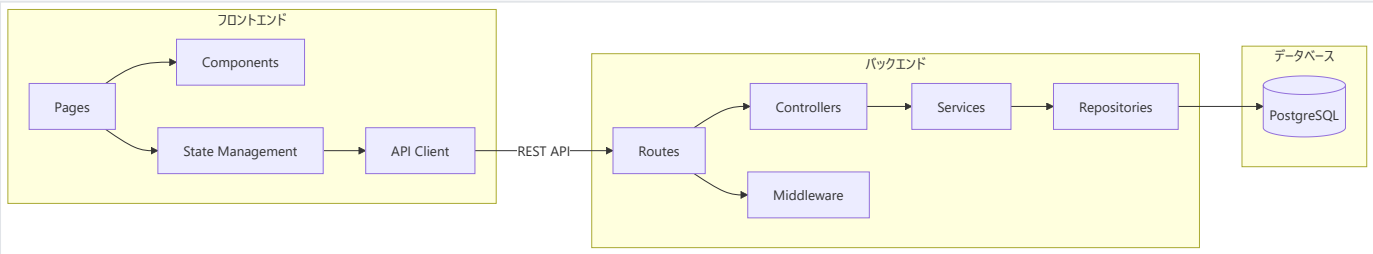
版本	日期	作成者	変更内容
1.0	2024	システム設計者	初版作成

1. システム構成図

1.1 システム全体構成

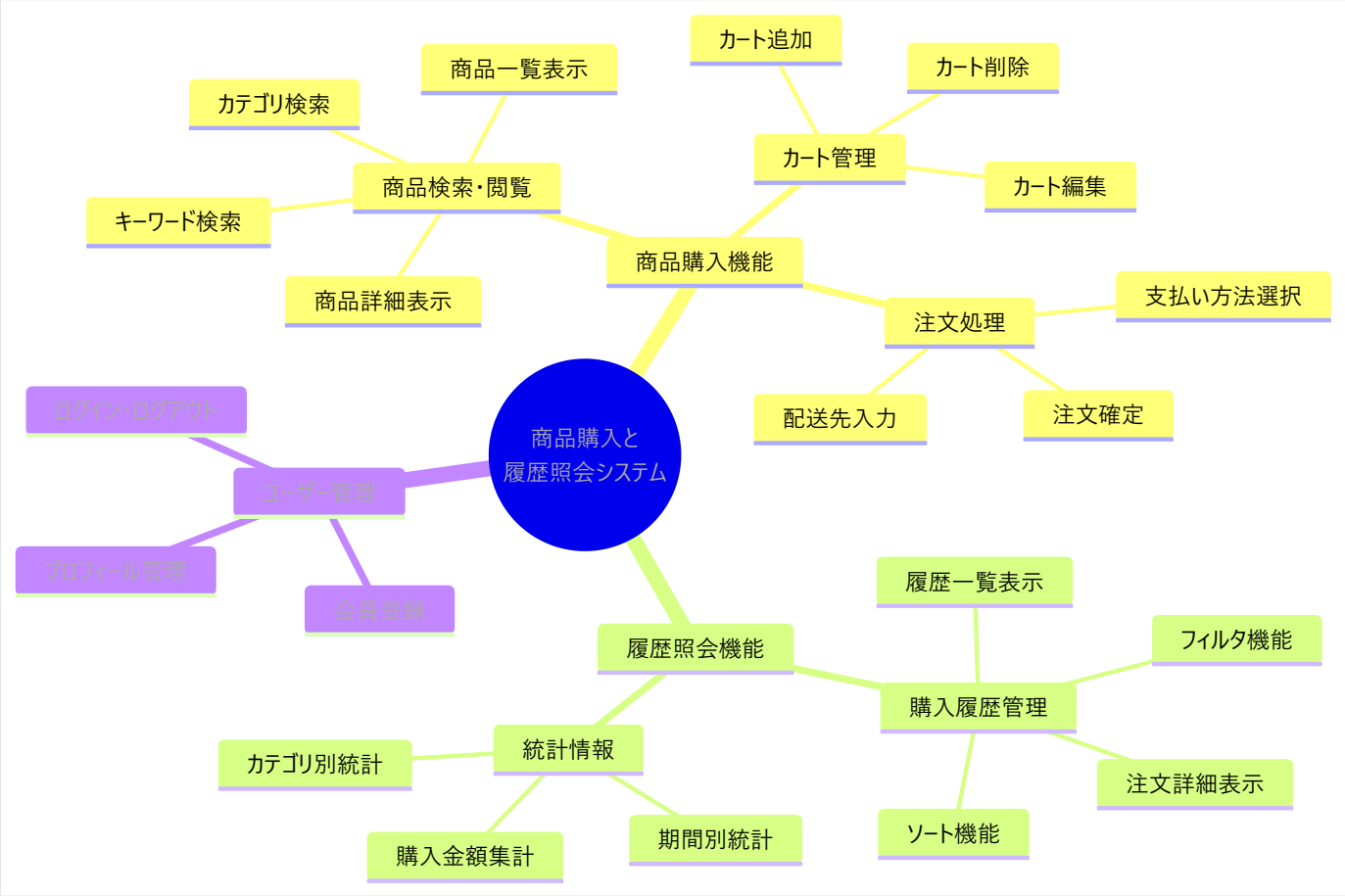


1.2 アーキテクチャ構成



2. 機能一覧表

2.1 機能マップ



2.2 機能詳細一覧表

機能ID	大分類	中分類	機能名	説明	優先度
F001	ユーザー管理	認証	会員登録	新規ユーザーアカウント作成	高
F002	ユーザー管理	認証	ログイン	ユーザー認証処理	高
F003	ユーザー管理	認証	ログアウト	セッション終了処理	高
F004	ユーザー管理	プロフィール	プロフィール編集	ユーザー情報更新	中
F101	商品購入	商品検索	カテゴリ検索	カテゴリ別商品表示	高
F102	商品購入	商品検索	キーワード検索	キーワードによる商品検索	高
F103	商品購入	商品閲覧	商品一覧表示	商品リスト表示(ページング)	高
F104	商品購入	商品閲覧	商品詳細表示	商品の詳細情報表示	高
F201	商品購入	カート	カート追加	商品をカートに追加	高
F202	商品購入	カート	カート編集	カート内商品の数量変更	高
F203	商品購入	カート	カート削除	カートから商品削除	高
F204	商品購入	カート	カート表示	カート内容確認	高
F301	商品購入	注文	配送先入力	配送先住所入力	高
F302	商品購入	注文	支払い方法選択	支払い方法の選択	高
F303	商品購入	注文	注文確認	注文内容の最終確認	高
F304	商品購入	注文	注文確定	注文確定処理	高
F401	履歴照会	購入履歴	履歴一覧表示	過去の注文履歴表示	高

F402	履歴照会	購入履歴	フィルタ機能	期間・ステータスでフィルタ	中
F403	履歴照会	購入履歴	ソート機能	日付・金額でソート	中
F404	履歴照会	購入履歴	注文詳細表示	注文の詳細情報表示	高
F501	履歴照会	統計情報	購入金額集計	総購入金額の表示	中
F502	履歴照会	統計情報	カテゴリ別統計	カテゴリ別購入統計	低
F503	履歴照会	統計情報	期間別統計	月別・年別購入統計	低

3. API仕様概要

3.1 API一覧表

API ID	メソッド	エンドポイント	機能	認証
API001	POST	/api/auth/register	会員登録	不要
API002	POST	/api/auth/login	ログイン	不要
API003	POST	/api/auth/logout	ログアウト	必要
API004	GET	/api/users/profile	プロフィール取得	必要
API005	PUT	/api/users/profile	プロフィール更新	必要
API101	GET	/api/products	商品一覧取得	不要
API102	GET	/api/products/:id	商品詳細取得	不要
API103	GET	/api/categories	カテゴリ一覧取得	不要
API104	GET	/api/products/search	商品検索	不要
API201	GET	/api/cart	カート取得	必要
API202	POST	/api/cart/items	カート追加	必要
API203	PUT	/api/cart/items/:id	カート更新	必要
API204	DELETE	/api/cart/items/:id	カート削除	必要
API205	DELETE	/api/cart	カートクリア	必要
API301	POST	/api/orders	注文作成	必要
API302	GET	/api/orders	注文履歴一覧取得	必要
API303	GET	/api/orders/:id	注文詳細取得	必要
API304	GET	/api/orders/statistics	統計情報取得	必要

3.2 API詳細仕様例

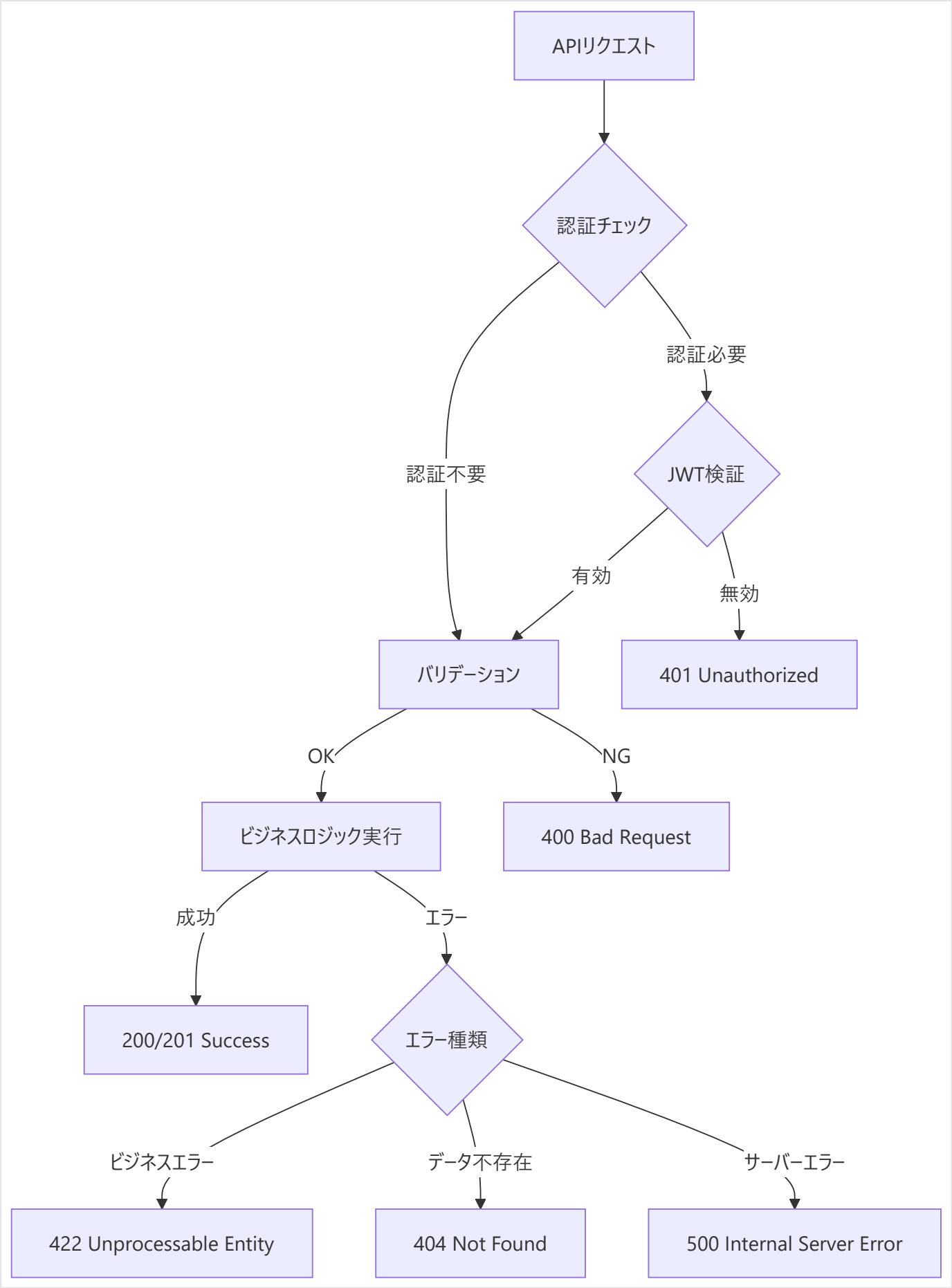
3.2.1 商品一覧取得API

```
GET /api/products

クエリパラメータ:
- category: カテゴリID(オプション)
- keyword: 検索キーワード(オプション)
- page: ページ番号(デフォルト: 1)
- limit: 1ページあたりの件数(デフォルト: 20)
- sort: ソート順(price_asc, price_desc, name_asc, name_desc, created_desc)

レスポンス例:
{
  "success": true,
  "data": {
    "products": [
      {
        "id": 1,
        "name": "商品名",
        "description": "商品説明",
        "price": 1000,
        "category_id": 1,
        "category_name": "カテゴリ名",
        "image_url": "https://example.com/image.jpg",
        "stock": 100,
        "created_at": "2026-01-01T00:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 10,
      "total_items": 200,
      "items_per_page": 20
    }
  }
}
```

3.2.2 注文作成API

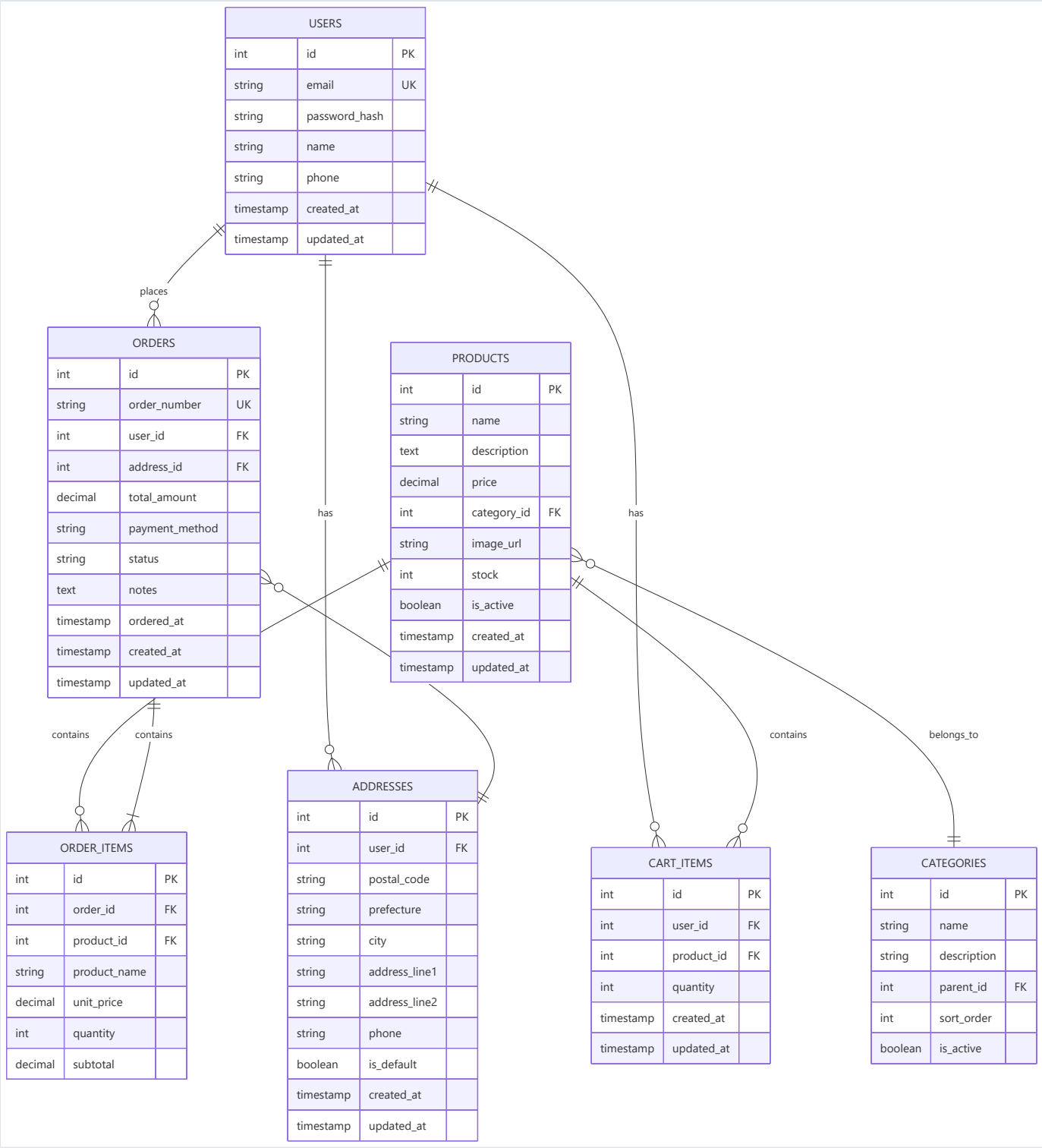
```
POST /api/orders

リクエストボディ:
{
  "shipping_address": {
    "postal_code": "123-4567",
    "prefecture": "東京都",
    "city": "渋谷区",
    "address_line1": "神南1-1-1",
    "address_line2": "マンション101",
    "phone": "03-1234-5678"
  },
  "payment_method": "credit_card",
  "items": [
    {
      "product_id": 1,
      "quantity": 2
    }
  ]
}

レスポンス例:
{
  "success": true,
  "data": {
    "order_id": 1001,
    "order_number": "ORD-20240101-001",
    "total_amount": 2000,
    "status": "pending",
    "created_at": "2026-01-01T00:00:00Z"
  }
}
```

3.3 API設計原則



4. データモデル概要

4.1 ER図



4.2 テーブル定義

4.2.1 USERS テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	ユーザーID(主キー)
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	メールアドレス(一意)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	パスワードハッシュ
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	ユーザー名
phone	VARCHAR(20)	NULL	-	電話番号
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE INDEX (email)

4.2.2 CATEGORIES テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	カテゴリID(主キー)
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	カテゴリ名
description	TEXT	NULL	-	カテゴリ説明
parent_id	INTEGER	NULL	-	親カテゴリID
sort_order	INTEGER	NOT NULL	0	表示順
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE	有効フラグ

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- INDEX (parent_id)
- INDEX (is_active, sort_order)

4.2.3 PRODUCTS テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	商品ID(主キー)
name	VARCHAR(200)	NOT NULL	-	商品名
description	TEXT	NULL	-	商品説明
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	価格
category_id	INTEGER	NOT NULL	-	カテゴリID(外部キー)
image_url	VARCHAR(500)	NULL	-	画像URL
stock	INTEGER	NOT NULL	0	在庫数
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	TRUE	有効フラグ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- INDEX (category_id)
- INDEX (is_active, created_at)
- FULLTEXT INDEX (name, description)

4.2.4 CART_ITEMS テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	カートアイテムID(主キー)
user_id	INTEGER	NOT NULL	-	ユーザーID(外部キー)
product_id	INTEGER	NOT NULL	-	商品ID(外部キー)
quantity	INTEGER	NOT NULL	1	数量
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE INDEX (user_id, product_id)
- INDEX (user_id)

4.2.5 ADDRESSES テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	住所ID(主キー)
user_id	INTEGER	NOT NULL	-	ユーザーID(外部キー)
postal_code	VARCHAR(10)	NOT NULL	-	郵便番号
prefecture	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	都道府県
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	市区町村
address_line1	VARCHAR(200)	NOT NULL	-	住所1
address_line2	VARCHAR(200)	NULL	-	住所2(建物名等)
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	電話番号
is_default	BOOLEAN	NOT NULL	FALSE	デフォルト住所フラグ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- INDEX (user_id, is_default)

4.2.6 ORDERS テーブル

カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	注文ID(主キー)
order_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	注文番号(一意)
user_id	INTEGER	NOT NULL	-	ユーザーID(外部キー)
address_id	INTEGER	NOT NULL	-	配送先住所ID(外部キー)
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	合計金額
payment_method	VARCHAR(50)	NOT NULL	-	支払い方法
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	'pending'	ステータス
notes	TEXT	NULL	-	備考
ordered_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	注文日時
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新日時

ステータス値:

- pending: 注文確定待ち
- confirmed: 注文確定
- processing: 処理中
- shipped: 発送済み
- delivered: 配達完了
- cancelled: キャンセル

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- UNIQUE INDEX (order_number)
- INDEX (user_id, ordered_at)
- INDEX (status)

4.2.7 ORDER_ITEMS テーブル

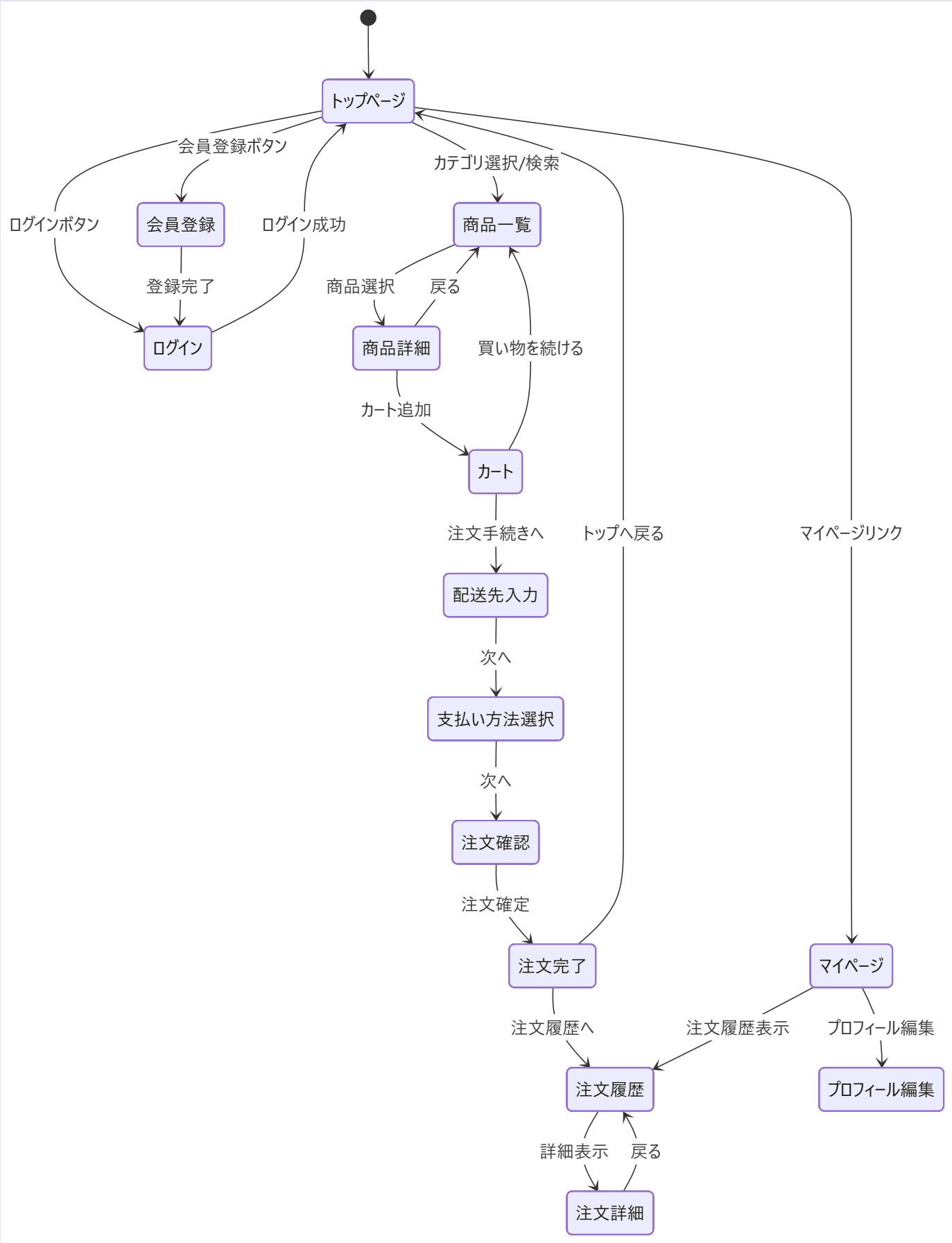
カラム名	データ型	NULL	デフォルト	説明
id	SERIAL	NOT NULL	-	注文明細ID(主キー)
order_id	INTEGER	NOT NULL	-	注文ID(外部キー)
product_id	INTEGER	NOT NULL	-	商品ID(外部キー)
product_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	-	商品名(スナップショット)
unit_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	単価(スナップショット)
quantity	INTEGER	NOT NULL	-	数量
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	-	小計

インデックス:

- PRIMARY KEY (id)
- INDEX (order_id)
- INDEX (product_id)

5. 画面遷移図

5.1 画面遷移フロー

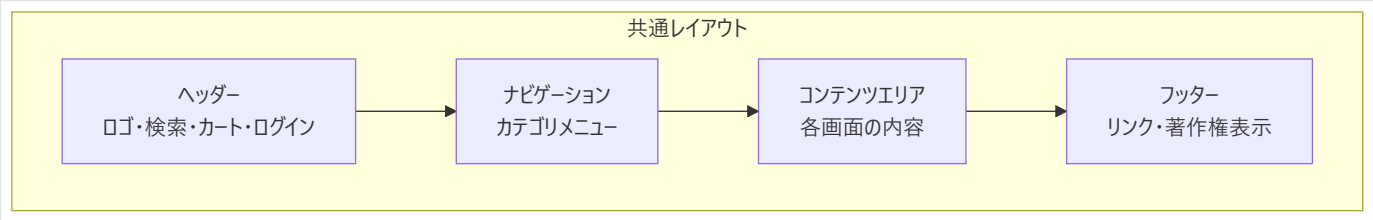


5.2 画面一覧表

画面ID	画面名	URL	認証	説明
P001	トップページ	/	不要	サイトのトップページ
P002	会員登録	/register	不要	新規会員登録画面
P003	ログイン	/login	不要	ログイン画面
P101	商品一覧	/products	不要	商品一覧表示画面
P102	商品詳細	/products/:id	不要	商品詳細表示画面
P201	カート	/cart	必要	カート内容表示画面

P301	配送先入力	/checkout/shipping	必要	配送先住所入力画面
P302	支払い方法選択	/checkout/payment	必要	支払い方法選択画面
P303	注文確認	/checkout/confirm	必要	注文内容確認画面
P304	注文完了	/checkout/complete	必要	注文完了画面
P401	マイページ	/mypage	必要	マイページトップ
P402	注文履歴	/mypage/orders	必要	注文履歴一覧画面
P403	注文詳細	/mypage/orders/:id	必要	注文詳細表示画面
P404	プロフィール編集	/mypage/profile	必要	プロフィール編集画面
P405	統計情報	/mypage/statistics	必要	購入統計情報画面

5.3 画面レイアウト構成



6. 非機能要件定義

6.1 性能要件

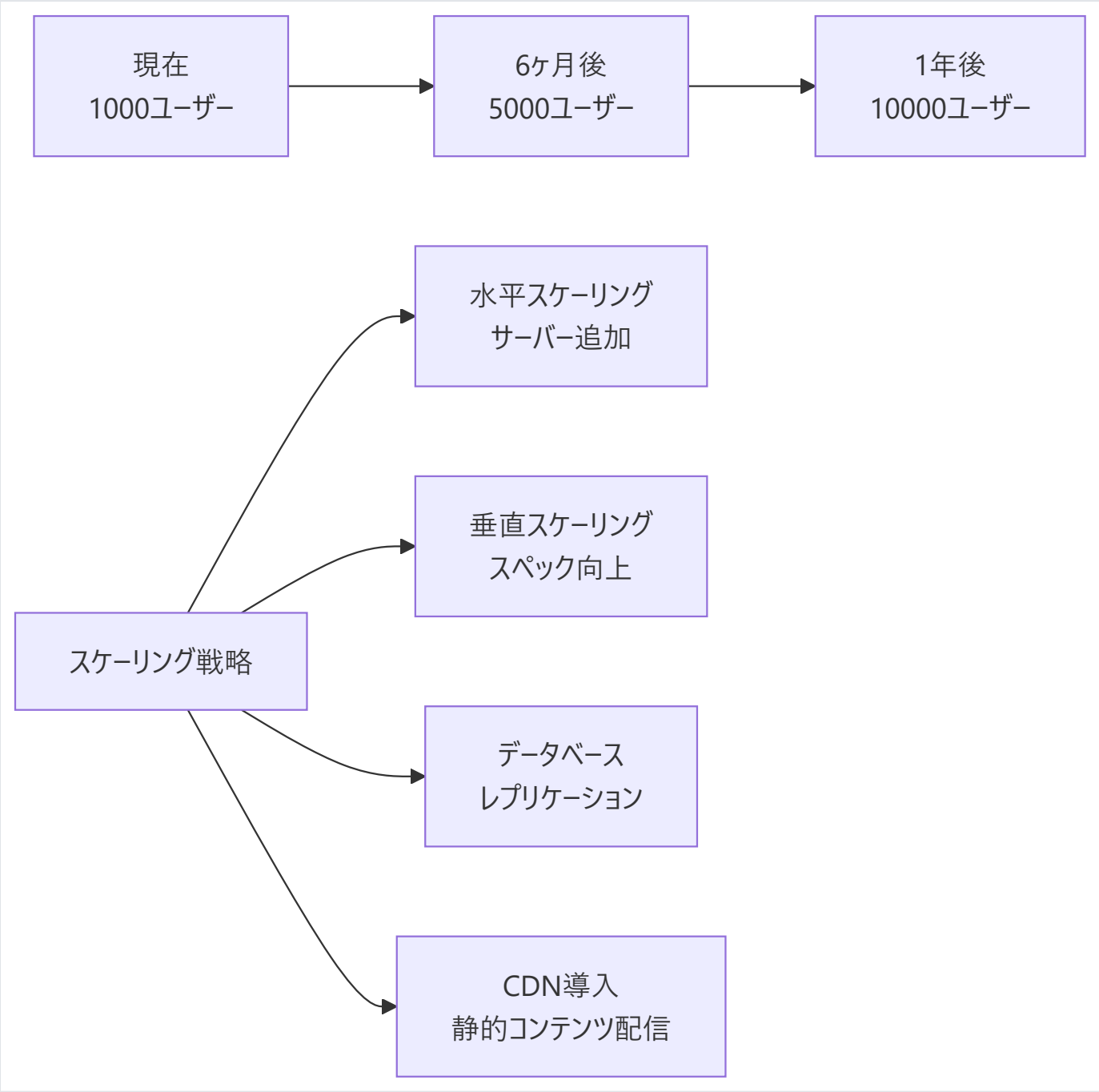
項目	要件	測定方法
レスポンスタイム	通常操作: 2秒以内 検索処理: 3秒以内	サーバーログ、APM
スループット	同時接続ユーザー数: 1,000人	負荷テスト
データベースクエリ	複雑なクエリ: 5秒以内	クエリログ分析
画面表示速度	First Contentful Paint: 1.5秒以内	Lighthouse

6.2 可用性要件

項目	要件	実現方法
稼働率	99.5%以上(月間)	冗長化構成、監視体制
計画メンテナンス	月1回、深夜時間帯(2時間以内)	事前通知、ブルーグリーンデプロイ
障害復旧時間(RTO)	4時間以内	バックアップ、復旧手順書

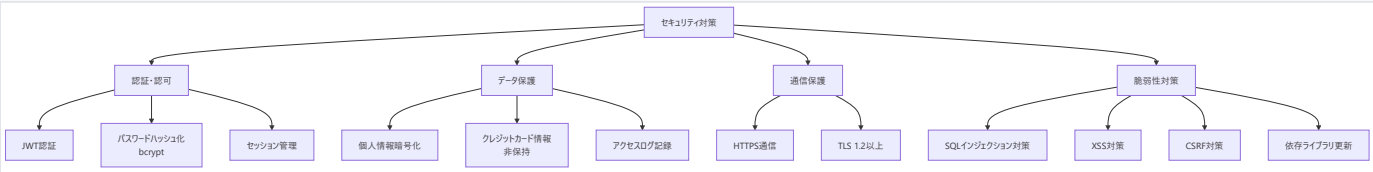
データ損失許容時間(RPO)	24時間以内	日次バックアップ

6.3 拡張性要件



項目	現在	6ヶ月後	1年後
想定ユーザー数	1,000	5,000	10,000
商品登録数	1,000	5,000	10,000
月間注文数	500	2,500	5,000

6.4 セキュリティ要件



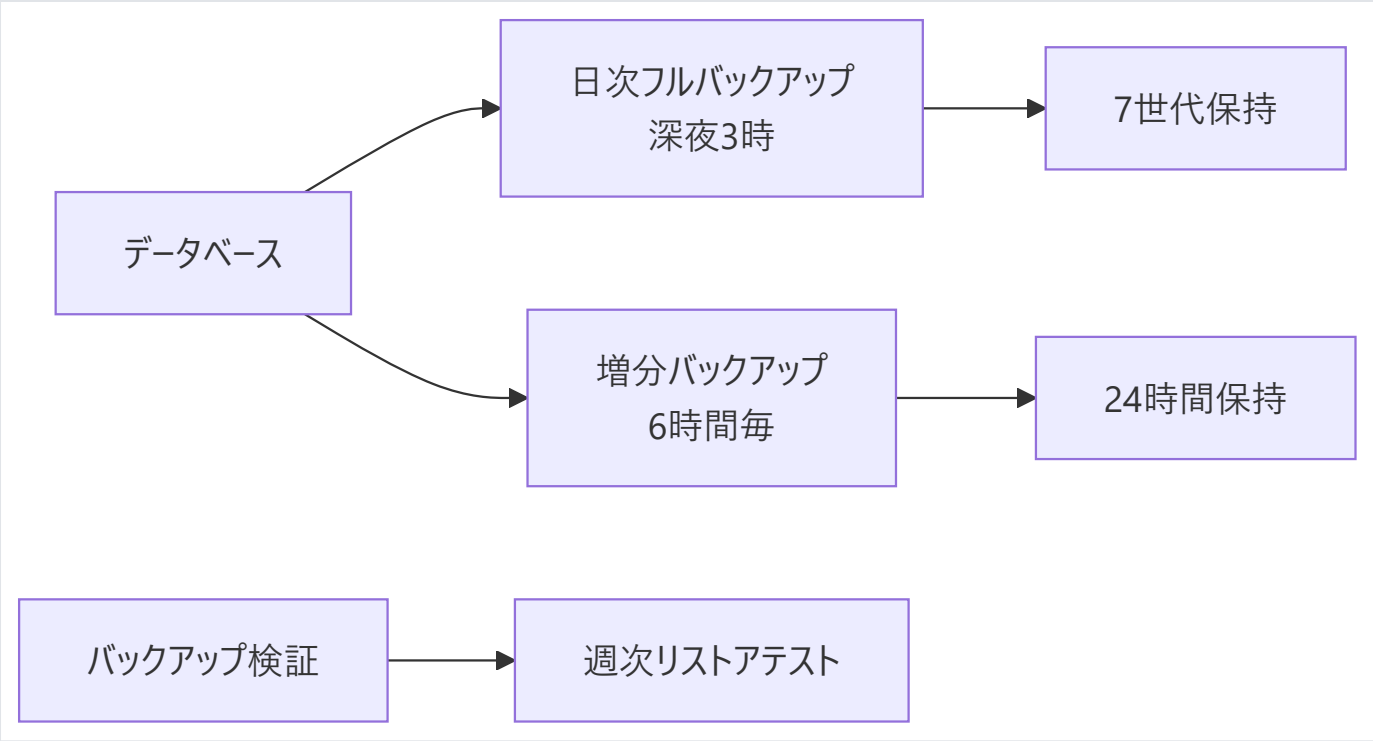
項目	要件	実装方法
認証	JWT方式	JWT + Refresh Token
パスワード	bcryptでハッシュ化(cost=10以上)	bcrypt library
通信	HTTPS必須(TLS 1.2以上)	SSL証明書導入
SQLインジェクション	パラメータバインド	ORMライブラリ使用
XSS	サニタイゼーション	DOMPurify
CSRF	トークン検証	csurf middleware
個人情報	暗号化保存	AES-256
クレジットカード	非保持(決済代行利用)	外部決済API

6.5 運用・保守要件

6.5.1 ログ管理

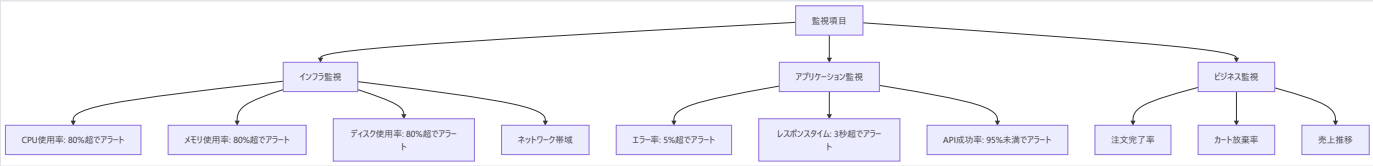
ログ種別	保存期間	保存場所	用途
アプリケーションログ	3ヶ月	ログサーバー	デバッグ、監視
アクセスログ	6ヶ月	ログサーバー	アクセス解析
エラーログ	1年	ログサーバー	障害分析
監査ログ(決済等)	7年	長期保存	法令対応

6.5.2 バックアップ要件



対象	頻度	保存期間	保存場所
データベース(フル)	日次	7世代	オブジェクトストレージ
データベース(増分)	6時間毎	24時間	バックアップサーバー
画像ファイル	週次	4週間	オブジェクトストレージ
設定ファイル	変更時	無期限	バージョン管理システム

6.5.3 監視要件



6.6 互換性要件

6.6.1 ブラウザ対応

ブラウザ	バージョン	対応レベル
Google Chrome	最新版、1つ前	完全対応
Firefox	最新版、1つ前	完全対応
Safari	最新版、1つ前	完全対応
Edge	最新版、1つ前	完全対応
Internet Explorer	-	非対応

6.6.2 デバイス対応

デバイス	対応	画面幅
デスクトップ	○	1024px以上
タブレット	○	768px - 1023px
スマートフォン	○	320px - 767px

6.7 ユーザビリティ要件

項目	要件
レスポンシブデザイン	全画面対応必須
アクセシビリティ	WCAG 2.1 レベルAA準拠
多言語対応	日本語のみ(将来的に英語対応検討)
エラーメッセージ	ユーザーフレンドリーな表現
操作ガイド	初回利用時にツールチップ表示

6.8 法令・規制対応

項目	対応内容
個人情報保護法	プライバシーポリシー掲示、同意取得
特定商取引法	必要事項の表示
景品表示法	誇大広告禁止、正確な価格表示
電子帳簿保存法	取引データの保存
PCI DSS	クレジットカード情報の非保持化

7. 開発環境・ツール

7.1 開発環境

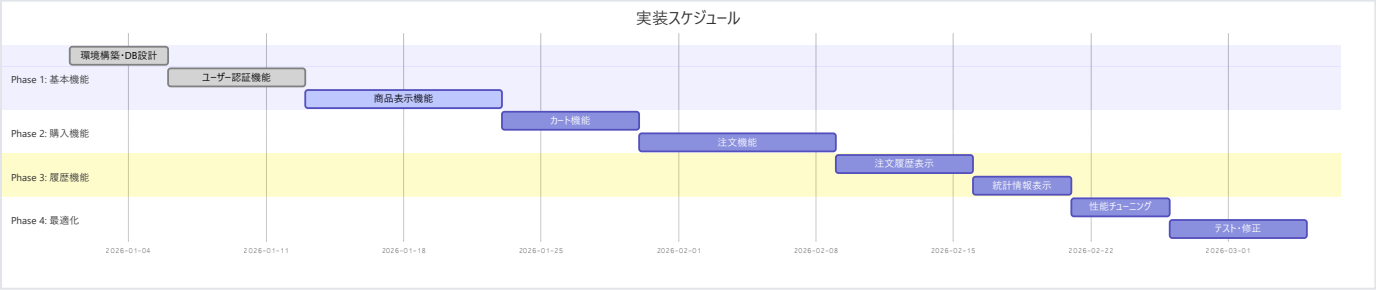
項目	技術・ツール	バージョン
言語	TypeScript	5.x
ランタイム	Node.js	20.x LTS
フロントエンド	React	18.x
UIフレームワーク	Ant Design	5.x
バックエンド	Express	4.x
ORM	Prisma / TypeORM	最新安定版
データベース	PostgreSQL	15.x
コード品質	ESLint, Prettier	最新版
テスト	Jest, React Testing Library	最新版
バージョン管理	Git	2.x
CI/CD	GitHub Actions	-

7.2 ディレクトリ構成

```
project-root/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── controllers/      # コントローラー
│   │   ├── services/         # ビジネスロジック
│   │   ├── repositories/     # データアクセス層
│   │   ├── models/           # データモデル
│   │   ├── middlewares/      # ミドルウェア
│   │   ├── routes/           # ルーティング
│   │   ├── utils/            # ユーティリティ
│   │   ├── config/           # 設定ファイル
│   │   └── app.ts            # アプリケーションエントリ
│   ├── tests/                # テストコード
│   ├── prisma/               # Prismaスキーマ
│   └── package.json
│
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/       # 再利用可能コンポーネント
│   │   ├── pages/            # ページコンポーネント
│   │   ├── hooks/            # カスタムフック
│   │   ├── services/         # APIクライアント
│   │   ├── store/            # 状態管理
│   │   ├── types/            # 型定義
│   │   ├── utils/            # ユーティリティ
│   │   ├── styles/           # スタイル
│   │   └── App.tsx           # ルートコンポーネント
│   ├── public/               # 静的ファイル
│   ├── tests/                # テストコード
│   └── package.json
│
├── docs/                     # ドキュメント
├── .github/                  # GitHub Actions設定
└── README.md
```

8. 実装優先順位

8.1 フェーズ別実装計画



8.2 Phase 1: 基本機能(優先度: 高)

- ユーザー登録・ログイン機能
- 商品一覧表示
- 商品詳細表示
- カテゴリ検索
- キーワード検索

8.3 Phase 2: 購入機能(優先度: 高)

- カート管理機能
- 配送先入力
- 支払い方法選択
- 注文確定処理

8.4 Phase 3: 履歴機能(優先度: 中)

- 注文履歴一覧表示
- 注文詳細表示
- 基本的なフィルタ・ソート機能

8.5 Phase 4: 拡張機能(優先度: 低)

- 統計情報表示
- 高度なフィルタリング
- レコメンド機能
- お気に入り機能

9. リスク管理

9.1 技術的リスク

リスク	影響度	発生確率	対策
データベース性能劣化	高	中	インデックス最適化、クエリチューニング
セキュリティ脆弱性	高	中	定期的な脆弱性診断、依存関係更新
第三者API障害	中	低	リトライ処理、フォールバック実装
スケーラビリティ不足	中	中	負荷テスト実施、早期スケーリング

9.2 運用リスク

リスク	影響度	発生確率	対策
サーバーダウン	高	低	冗長化、監視アラート設定
データ損失	高	低	定期バックアップ、リストアテスト
不正アクセス	高	中	WAF導入、アクセス制限
大量アクセス	中	中	CDN利用、レートリミット実装

10. 用語集

用語	説明
JWT	JSON Web Token。認証情報を含むトークン形式
bcrypt	パスワードハッシュ化アルゴリズム
ORM	Object-Relational Mapping。オブジェクトとRDBのマッピング
REST API	Representational State Transfer。HTTPベースのAPI設計スタイル
CRUD	Create, Read, Update, Delete。基本的なデータ操作
ページング	大量データを複数ページに分割して表示する手法
トランザクション	複数のDB操作をまとめて実行する処理単位
レスポンシブデザイン	画面サイズに応じて表示を最適化するデザイン手法

付録A: SQL定義

A.1 テーブル作成SQL

```sql
-- USERS テーブル
CREATE TABLE users (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);

-- CATEGORIES テーブル
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,
    parent_id INTEGER REFERENCES categories(id),
    sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE INDEX idx_categories_parent ON categories(parent_id);
CREATE INDEX idx_categories_active_sort ON categories(is_active, sort_order);

-- PRODUCTS テーブル
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(200) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES categories(id),
    image_url VARCHAR(500),
    stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_products_category ON products(category_id);
CREATE INDEX idx_products_active_created ON products(is_active, created_at);

-- CART_ITEMS テーブル
CREATE TABLE cart_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    quantity INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(user_id, product_id)
);

CREATE INDEX idx_cart_items_user ON cart_items(user_id);

-- ADDRESSES テーブル
CREATE TABLE addresses (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    postal_code VARCHAR(10) NOT NULL,
    prefecture VARCHAR(50) NOT NULL,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    address_line1 VARCHAR(200) NOT NULL,
    address_line2 VARCHAR(200),
    phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    is_default BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
CREATE INDEX idx_addresses_user_default ON addresses(user_id, is_default);

-- ORDERS テーブル
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
    address_id INTEGER NOT NULL REFERENCES addresses(id),
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    payment_method VARCHAR(50) NOT NULL,
    status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    notes TEXT,
    ordered_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE UNIQUE INDEX idx_orders_number ON orders(order_number);
CREATE INDEX idx_orders_user_date ON orders(user_id, ordered_at);
CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(status);

-- ORDER_ITEMS テーブル
CREATE TABLE order_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id),
    product_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_order_items_order ON order_items(order_id);
CREATE INDEX idx_order_items_product ON order_items(product_id);
```

以上が商品購入与履歴照会系統の基本設計書となります。